



REDUMASK*

OPTIMIZATION

OPTIMIZATION OF DATASETS AND
NEURAL NETWORK MODELS WITH
REDUCTION MASKS

ANDRÉ AUGUSTO B. C. MARQUES
PROF. DR. ADEMAR TAKEO AKABANE

TEMA

Crescimento constante no volume de dados para uso de Deep Learning.

Excesso de informação irrelevante nos datasets.

Alto custo computacional, armazenamento e de banda-larga.

PROBLEMA:

Como simplificar o dataset de modo que:

- Diminua a complexidade da informação do dataset.
- Diminua a quantidade de armazenamento dos datasets.
- Não perca poder preditivo dos modelos.

SOLUÇÃO:

Filtragem inteligente de informações menos relevantes para datasets e modelos para treinamento de IA.

OBJETIVO

Desenvolver e validar um mecanismo de máscara espacial inteligente para filtrar informações redundantes para classificadores.

ESPECÍFICOS

Desenvolver um mecanismo que:

- Utilizando uma máscara estática inteligente, dedicada à cada Dataset:
- Eliminar as informações complexas e não relevantes, de modo que:
- Reduza o seu armazenamento, assim como o gasto de banda-larga:
- Ao reduzir a complexidade da informação, se espera também uma possível melhora em desempenho de modelos menos robustos, utilizando:
- Transferência de máscaras entre modelos para avaliação de performance do Knowledge Distillation.

METODOLOGIA

ESTRATEGIA

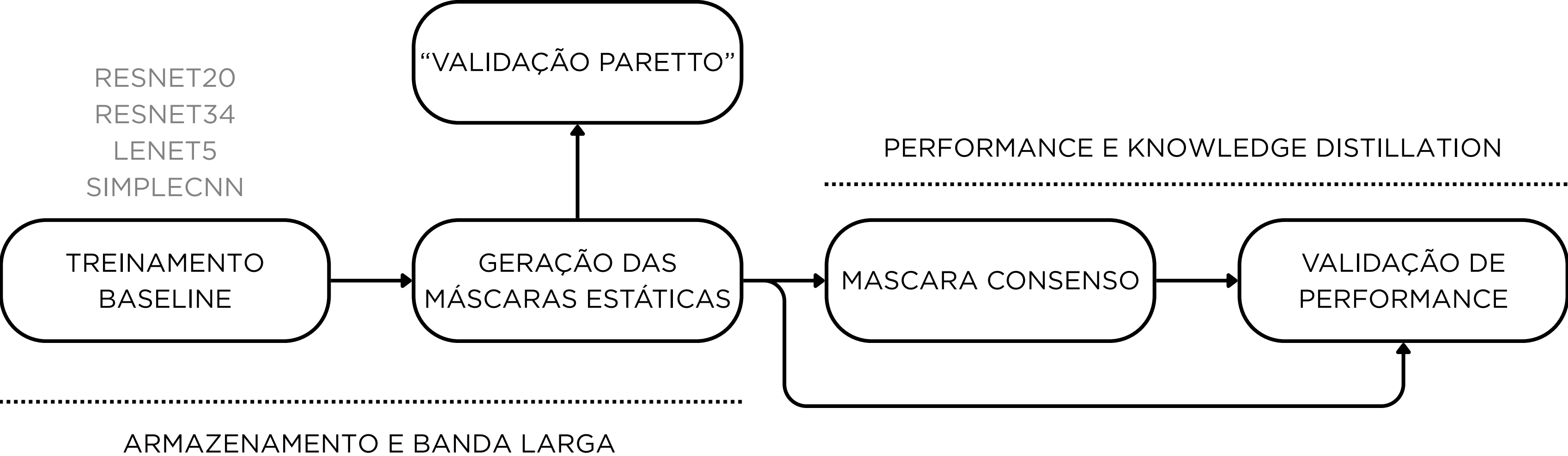
- Treinamento de modelos classificadores puros. (Baseline)
- Treinamento dos modelos com máscaras estáticas.
- Criação da máscara de consenso.
- Validação das estatísticas.
- Comparação de resultados.

COMO?

Métricas de estatísticas:

- F1-Score
- Accuracy
- % de seleção da máscara

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

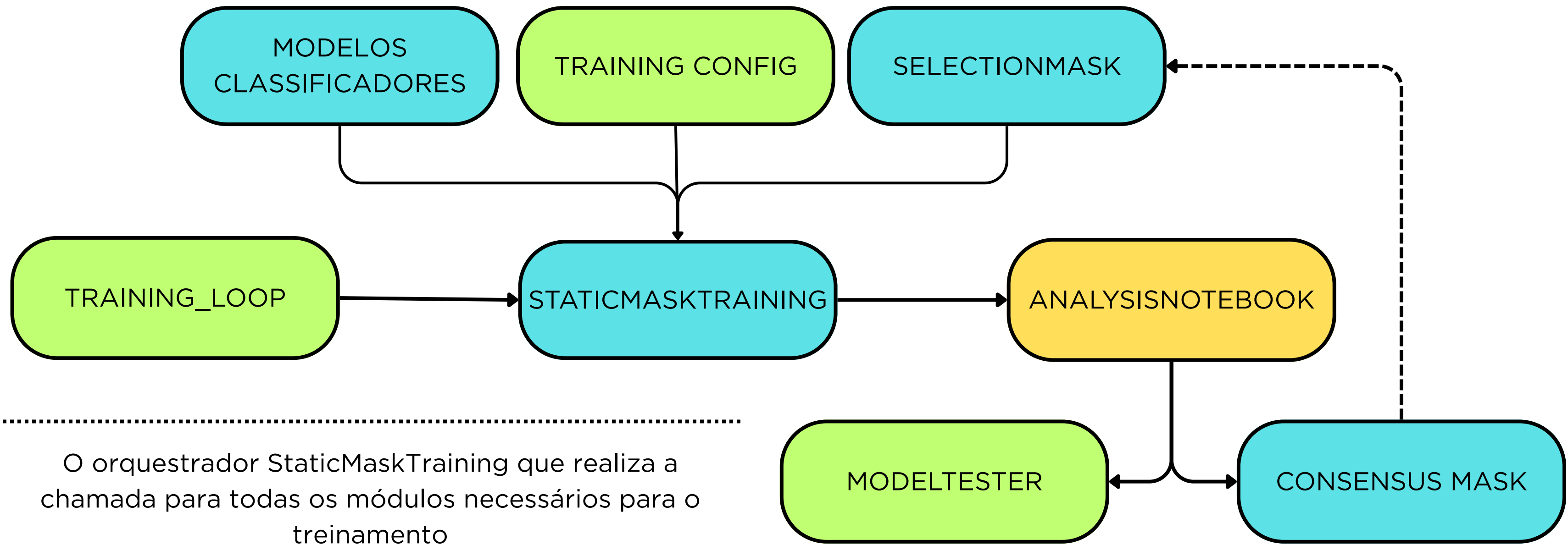


ARQUITETURA

MÓDULOS

- Orquestrador (StaticMaskTraining ou train_classifier)
- TrainingConfig (Hiperparâmetros de fácil acesso)
- SelectionMask - Modelo Tensor
- ModelTester (Framework para testes)
- training_loop (Instanciador do treino)
- Modelos Classificadores (resnet, lenet, cnn, etc.)
- AnalysisNotebook
- ConsensusMaskGenerator (Gerador da máscara conglomerada)

O treinamento do ConsensusMask depois é importado
direto para o treinamento do classificador, dessa
forma, bypassando todo o treino da máscara.



RESULTADOS

- Realizamos uma bateria de testes simbólicos para demonstrar a metodologia dos testes.
- Assim como mostrar os resultados preliminares, que parecem ser positivos.

DOIS PONTOS:

Queremos ter um MVP que prove dois pontos:

- Melhoria no gasto de Armazenamento e Banda Larga referente à utilização de datasets.
- Melhoria na performance de modelos ao utilizar a mascara estática no dataset.

ARMAZENAMENTO

	ResNet20 Baseline	ResNet20 Mascarado	Diferença
Acurácia	84.46%	82,71%	1.75%
Pixels (%)	100,00%	32,26%	67.74%
Melhor Epoca	184	159	25

MELHORIA GARANTIDA

Conseguimos garantir uma redução considerável para todos os modelos que testamos.

Mantendo os principais pilares:

- Redução de informação redundante.
- Redução da complexidade dos dados.
- Manutenção da capacidade preditiva dos modelos.

	SimpleCNN Baseline	SimpleCNN Mascarada	Diferença
Acurácia	76,89%	74,75%	2.14%
Pixels (%)	100,00%	9,01%	90.99%
Melhor Epoca	199	199	0

PERFORMANCE

	ResNet20 Baseline	ResNet20 Consensus	Diferença
Acurácia	84.46%	85,46%	1%
Pixels (%)	100,00%	26.94%	73,06%
Melhor Epoca	184	122	62

MELHORIA GARANTIDA?

Foi possível verificar uma melhoria na performance dos modelos que receberam a máscara.
Todavia essa informação deve ser levada com consideração, uma vez que devemos verificar a natureza dessa máscara aplicada.

Máscara Consensus x Máscara Resnet34?

	SimpleCNN Baseline	SimpleCNN Consensus	Diferença
Acurácia	76,89%	78,07%	1,18%
Pixels (%)	100,00%	26.94%	73,06%
Melhor Epoca	199	141	58

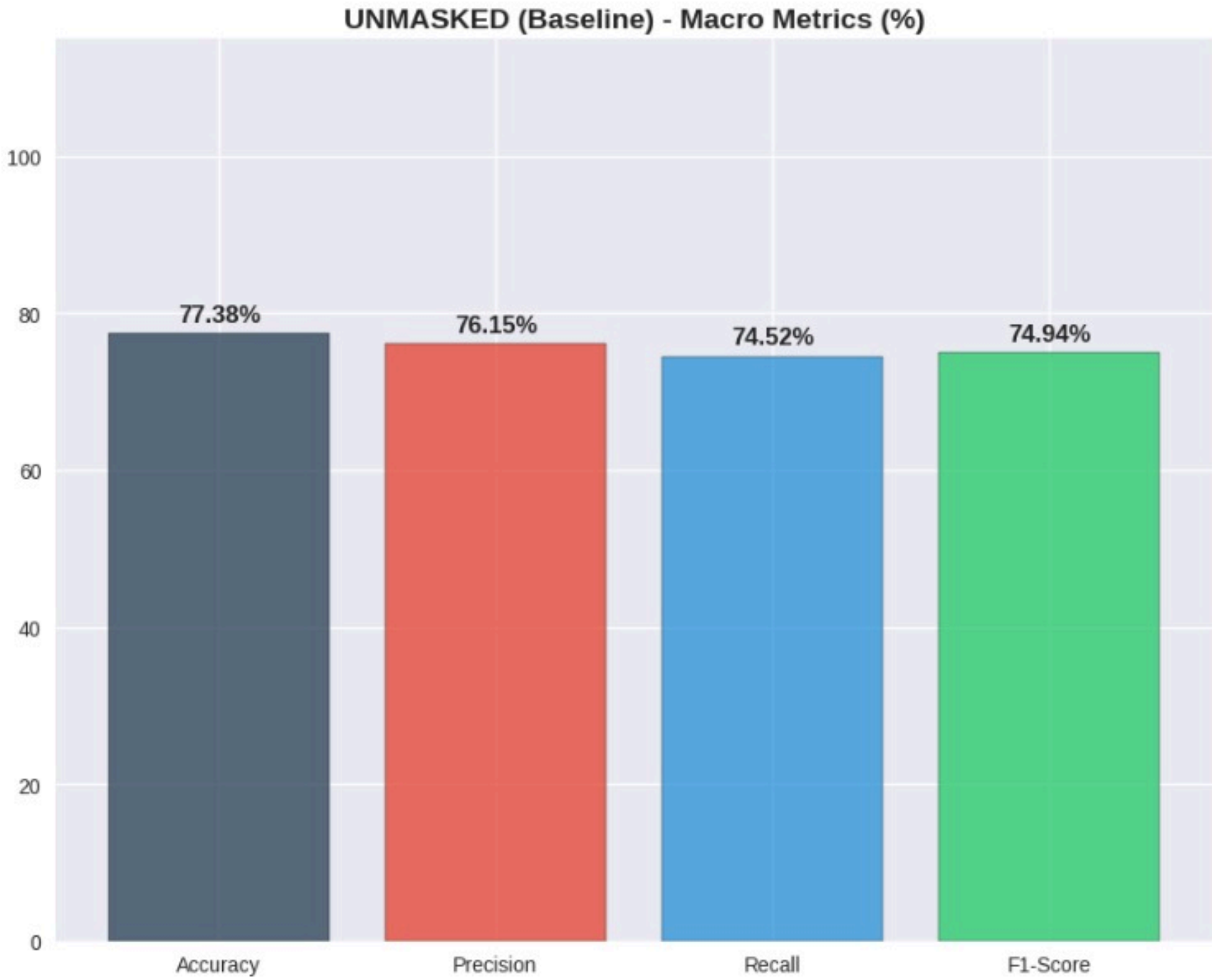
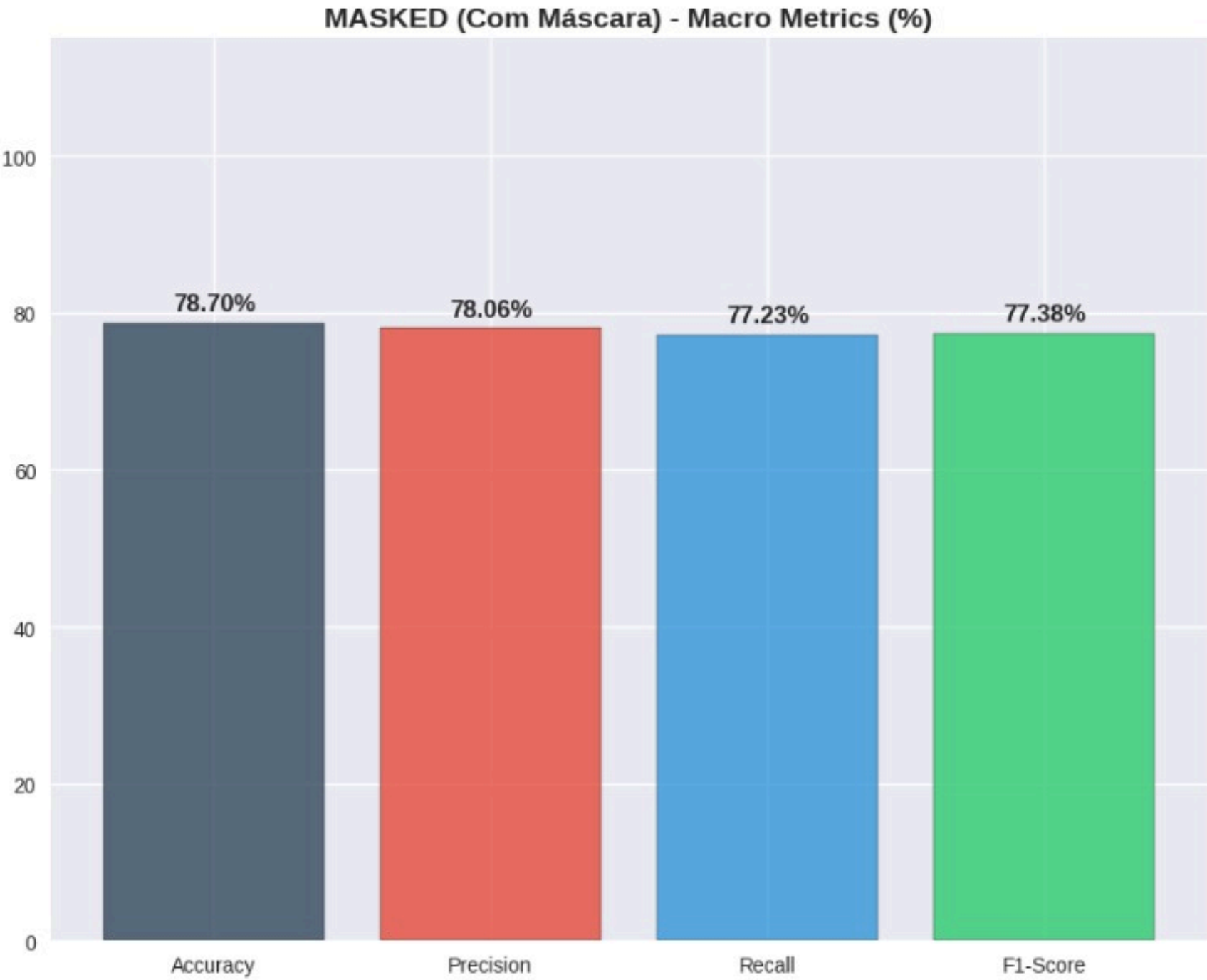
MINIMUM VIABLE PRODUCT

PERFORMANCE

MELHORIA GARANTIDA?

Mas porquê o Consensus?
Afinal, o que é isso?

PERFORMANCE



LENET256 - MASCARA GERADA:
RESNET 34;

MINIMUM VIABLE PRODUCT

NEM SEMPRE É O CASO.

O QUE AGORA?

INVESTIGAÇÃO

- Realização de mais testes
- Descobrir relações de arquiteturas
- Validar máscara consensus
- Validar mais modelos
- Corrigir alguns erros de conduta no código
- Criar API para aplicar máscara nos datasets

CONCLUSÃO

MUITO
OBRIGADO